

Статистические функции. MS Office Excel 2021

Оглавление

F.....	6
F.ОБР.....	6
F.ОБР.ПХ.....	6
F.РАСП.....	7
F.РАСП.ПХ.....	8
F.ТЕСТ.....	9
P.....	9
PEARSON.....	9
Z.....	10
Z.TEST.....	10
Б.....	11
БЕТА.ОБР.....	11
БЕТА.РАСП.....	12
БИНОМ.ОБР.....	13
БИНОМ.РАСП.....	14
БИНОМ.РАСП.ДИАП.....	14
В.....	15
ВЕЙБУЛЛ.РАСП.....	15
ВЕРОЯТНОСТЬ.....	16
Г.....	17
ГАММА.....	17
ГАММА.ОБР.....	18
ГАММА.РАСП.....	18
ГАММАНЛОГ.....	19
ГАММАНЛОГ.ТОЧН.....	20
ГАУСС.....	20
ГИПЕРГЕОМ.РАСП.....	21
Д.....	22

ДИСП.В.....	22
ДИСП.Г.....	22
ДИСПА.....	23
ДИСПРА.....	24
ДОВЕРИТ.НОРМ.....	25
ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ.....	26
К.....	27
КВАДРОТКЛ.....	27
КВАРТИЛЬ.ВКЛ.....	27
КВАРТИЛЬ.ИСКЛ.....	28
КВПИРСОН.....	29
КОВАРИАЦИЯ.В.....	30
КОВАРИАЦИЯ.Г.....	30
КОРРЕЛ.....	31
Л.....	32
ЛГРФПРИБЛ.....	32
ЛИНЕЙН.....	33
ЛОГНОРМ.ОБР.....	34
ЛОГНОРМ.РАСП.....	35
М.....	36
МАКС.....	36
МАКСА.....	37
МЕДИАНА.....	37
МИН.....	38
МИНА.....	39
МОДА.НСК.....	39
МОДА.ОДН.....	40
Н.....	41
НАИБОЛЬШИЙ.....	41
НАИМЕНЬШИЙ.....	42
НАКЛОН.....	43
НОРМ.ОБР.....	44

НОРМ.РАСП.....	44
НОРМ.СТ.ОБР.....	45
НОРМ.СТ.РАСП.....	45
НОРМАЛИЗАЦИЯ.....	46
О.....	47
ОТРБИНОМ.РАСП.....	47
ОТРЕЗОК.....	48
П.....	49
ПЕРЕСТ.....	49
ПЕРЕСТА.....	49
ПРЕДСКАЗ.ETS.....	50
ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ.....	51
ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ.....	53
ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ.....	54
ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН.....	56
ПРОЦЕНТИЛЬ.ВКЛ.....	57
ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ.....	57
ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ.....	58
ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ.....	59
ПУАССОН.РАСП.....	60
Р.....	61
РАНГ.РВ.....	61
РАНГ.СР.....	62
РОСТ.....	62
С.....	63
СКОС.....	63
СКОС.Г.....	64
СРГАРМ.....	64
СРГЕОМ.....	65
СРЗНАЧ.....	66
СРЗНАЧА.....	67
СРЗНАЧЕСЛИ.....	67

СРЗНАЧЕСЛИМН.....	68
СРОТКЛ.....	69
СТАНДОТКЛОН.В.....	70
СТАНДОТКЛОН.Г.....	70
СТАНДОТКЛОНА.....	71
СТАНДОТКЛОНПА.....	72
СТОШУХ.....	73
СТЮДЕНТ.ОБР.....	74
СТЮДЕНТ.ОБР.2Х.....	75
СТЮДЕНТ.РАСП.....	75
СТЮДЕНТ.РАСП.2Х.....	76
СТЮДЕНТ.РАСП.ПХ.....	77
СТЮДЕНТ.ТЕСТ.....	77
СЧЁТ.....	78
СЧЁТЕСЛИ.....	79
СЧЁТЕСЛИМН.....	80
СЧЁТЗ.....	80
СЧИТАТЬПУСТОТЫ.....	81
Т.....	82
ТЕНДЕНЦИЯ.....	82
У.....	83
УРЕЗСРЕДНЕЕ.....	83
Ф.....	83
ФИ.....	84
ФИШЕР.....	84
ФИШЕРОБР.....	85
Х.....	85
ХИ2.ОБР.....	85
ХИ2.ОБР.ПХ.....	86
ХИ2.РАСП.....	87
ХИ2.РАСП.ПХ.....	87
ХИ2.ТЕСТ.....	88

Ч.....	89
ЧАСТОТА.....	89
Э.....	90
ЭКСП.РАСП.....	90
ЭКЦЕСС.....	91

F

F.ОБР

Возвращает значение, обратное F-распределению вероятности. Если $p = F.РАСП(x; \dots)$, то $F.ОБР(p; \dots) = x$. F-распределение может использоваться в F-тесте, который сравнивает степени разброса двух наборов данных.

Синтаксис:

F.ОБР(вероятность; степени_свободы1; степени_свободы2)

Аргументы:

Вероятность — обязательный аргумент. Вероятность, связанная с интегральным F-распределением.

Степени_свободы1 — обязательный аргумент. Числитель степеней свободы.

Степени_свободы2 — обязательный аргумент. Знаменатель степеней свободы.

Пример:

F.обр	
Вероятность	0,01
Степень_свободы1	6
Степень_свободы2	4
ответ	0,109309914

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/f-обр-функция-f-обр-0dda0cf9-4ea0-42fd-8c3c-417a1ff30dbe> — описание, пример использования функции, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

F.ОБР.ПХ

Возвращает значение, обратное (правостороннему) F-распределению вероятности. Если $p = F.РАСП.ПХ(x; \dots)$, то $F.ОБР.ПХ(p; \dots) = x$. F-распределение может использоваться в F-тесте, который сравнивает степени разброса двух наборов данных. Функцию F.ОБР.ПХ можно использовать для определения критических значений F-распределения.

Синтаксис:

F.ОБР.ПХ(вероятность; степени_свободы1; степени_свободы2)

Аргументы:

Вероятность — обязательный аргумент. Вероятность, связанная с интегральным F-распределением.

Степени_свободы1 — обязательный аргумент. Числитель степеней свободы.

Степени_свободы2 — обязательный аргумент. Знаменатель степеней свободы.

Пример:

Ф.ОБР.ПХ	
Вероятность	0,01
Степень_свободы1	6
Степень_свободы2	4
ответ	15,20686486

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/f-обр-пх-функция-f-обр-пх-d371aa8f-b0b1-40ef-9cc2-496f0693ac00> — описание, пример использования функции, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

Ф.РАСП

Возвращает F-распределение вероятности. Эта функция позволяет определить, имеют ли два множества данных различные степени разброса результатов.

Синтаксис:

Ф.РАСП(х; степени_свободы1; степени_свободы2; интегральная)

Аргументы:

х — обязательный аргумент. Значение, для которого вычисляется функция.

Степени_свободы1 — обязательный аргумент. Числитель степеней свободы.

Степени_свободы2 — обязательный аргумент. Знаменатель степеней свободы.

Накопительное — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция Ф.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

Пример:

Ф.РАСП	
х	15,2069
Степень_свободы1	6
Степень_свободы2	4
Интегральная	Истина
ответ	0,990000043

Ф.РАСП	
х	15,2069
Степень_свободы1	6
Степень_свободы2	4
Интегральная	ЛОЖЬ
ответ	0,001223792

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/f-расп-функция-f-расп-a887efdc-7c8e-46cb-a74a-f884cd29b25d> — описание, пример использования функции, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

Ф.РАСП.ПХ

Возвращает правый хвост F-распределения вероятности для двух наборов данных. Эта функция позволяет определить, имеют ли два множества данных различные степени разброса результатов.

Синтаксис:

Ф.РАСП.ПХ(х; степени_свободы1; степени_свободы2; интегральная)

Аргументы:

х — обязательный аргумент. Значение, для которого вычисляется функция.

Степени_свободы1 — обязательный аргумент. Числитель степеней свободы.

Степени_свободы2 — обязательный аргумент. Знаменатель степеней свободы.

Пример:

Ф.РАСП.ПХ	
х	15,2068649
Степень_свободы1	6
Степень_свободы2	4
ответ	0,01

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/f-расп-пх-функция-f-расп-пх-d74cbb00-6017-4ac9-b7d7-6049badc0520> — описание, пример использования функции, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

F.ТЕСТ

Возвращает результат F-теста, двустороннюю вероятность того, что разница между дисперсиями аргументов "массив1" и "массив2" незначительна. Эта функция позволяет определить, имеют ли две выборки различные дисперсии.

Синтаксис:

F.ТЕСТ(массив1; массив2)

Аргументы:

Массив1 — обязательный аргумент. Первый массив или диапазон данных.

Массив2 — обязательный аргумент. Второй массив или диапазон данных.

Пример:

F.ТЕСТ	
массив 1	массив 2
6	20
7	28
9	31
15	38
21	40
ответ	0,648317847

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-f-тест-100a59e7-4108-46f8-8443-78ffacb6c0a7> — описание, пример использования функции, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

P

PEARSON

Возвращает коэффициент корреляции Пирсона (r) — безразмерный индекс в интервале от -1,0 до 1,0 включительно, который отражает степень линейной зависимости между двумя множествами данных.

Синтаксис:

PEARSON(массив1;массив2)

Аргументы:

Массив1 — обязательный. Множество независимых значений.

Массив2 — обязательный. Множество зависимых значений.

Пример:

PEARSON	
независимые	зависимые
9	10
7	6
5	1
3	5
1	3
ответ	0,699378606

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-пирсон-0c3e30fc-e5af-49c4-808a-3ef66e034c18> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

Z

Z.TEST

Возвращает одностороннее Р-значение z-теста. Для заданного гипотетического среднего генеральной совокупности функция Z.TEST возвращает вероятность того, что среднее по выборке будет больше среднего значения набора рассмотренных данных (массива), то есть среднего значения наблюдаемой выборки.

Синтаксис:

Z.TEST(массив; x; [сигма])

Аргументы:

Массив — обязательный. Массив или диапазон данных, с которыми сравнивается x.

x — обязательный. Проверяемое значение.

Сигма— необязательный. Известное стандартное отклонение генеральной совокупности. Если этот аргумент опущен, используется стандартное отклонение выборки.

Пример:

Z.TEST		
данные	x	ответ
3	4	0,090574197
6		
7		
8		
6		
5		
4		
2		
1		
9		

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/z-тест-функция-z-тест-d633d5a3-2031-4614-a016-92180ad82bee> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

Б

БЕТА.ОБР

Возвращает обратную функцию к интегральной функции плотности бета-распределения вероятности (БЕТА.РАСП). Если вероятность равна БЕТА.РАСП(х, ...ИСТИНА), то значение функции БЕТА.ОБР(вероятность, ...) равно х. Бета-распределение можно использовать при планировании для определения вероятного времени завершения работы по ожидаемому времени завершения и его вариативности.

Синтаксис:

БЕТА.ОБР(вероятность; альфа; бета; [А]; [В])

Аргументы:

Вероятность — обязательный аргумент. Вероятность, связанная с бета-распределением.

Альфа — обязательный аргумент. Параметр распределения.

Бета — обязательный аргумент. Параметр распределения.

А — необязательный аргумент. Нижняя граница интервала изменения x .

В — необязательный аргумент. Верхняя граница интервала изменения x .

Пример:

БЕТА.ОБР	
вероятность	0,685470581
альфа	8
бета	10
нижняя граница	1
верхняя граница	3
ответ	2

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/бета-обр-функция-бета-обр-e84cb8aa-8df0-4cf6-9892-83a341d252eb> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

БЕТА.РАСП

Возвращает функцию бета-распределения. Функция бета-распределения обычно используется для изучения вариации в процентах какой-либо величины между выборками — например, части дня, которую люди проводят у телевизора.

Синтаксис:

БЕТА.РАСП(x ; α ; β ; интегральная; [А]; [В])

Аргументы:

x — обязательный аргумент. Значение в интервале между А и В, для которого вычисляется функция.

Альфа — обязательный аргумент. Параметр распределения.

Бета — обязательный аргумент. Параметр распределения.

Накопительное — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция БЕТА.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

А — необязательный аргумент. Нижняя граница интервала изменения x .

В — необязательный аргумент. Верхняя граница интервала изменения x .

Пример:

БЕТА.РАПС	
х	2
альфа	8
бета	10
интегральная	ИСТИНА
нижняя граница	1
верхняя граница	3
ответ	0,685470581

БЕТА.РАСП	
х	2
альфа	8
бета	10
интегральная	ЛОЖЬ
нижняя граница	1
верхняя граница	3
ответ	1,483764648

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/бета-обр-функция-бета-обр-e84cb8aa-8df0-4cf6-9892-83a341d252eb> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

БИНОМ.ОБР

Возвращает наименьшее значение, для которого интегральное биномиальное распределение больше заданного значения критерия или равно ему.

Синтаксис:

БИНОМ.ОБР(число_испытаний; вероятность_успеха; альфа)

Аргументы:

Число_испытаний — обязательный аргумент. Число испытаний Бернулли.

Вероятность_успеха — обязательный аргумент. Вероятность успеха в каждом испытании.

Альфа — обязательный аргумент. Значение критерия.

Пример:

БИНОМ.ОБР	
число_испытаний	6
вероятность_успеха	0,5
альфа	0,75
ответ	4

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/бином-обр-функция-бином-обр-80a0370c-ada6-49b4-83e7-05a91ba77ac9> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

БИНОМ.РАСП

Возвращает отдельное значение биномиального распределения. Используйте функцию БИНОМ.РАСП в задачах с фиксированным числом тестов или испытаний, если результатом любого испытания может быть только успех или неудача, испытания независимы, а вероятность успеха остается постоянной в течение всего эксперимента.

Синтаксис:

БИНОМ.РАСП(число_успехов; число_испытаний; вероятность_успеха; интегральная)

Аргументы:

Число_успехов — обязательный аргумент. Количество успешных испытаний.

Число_испытаний — обязательный аргумент. Количество независимых испытаний.

Вероятность_успеха — обязательный аргумент. Вероятность успеха каждого испытания.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если имеется истина, то бинОМ. Функция РАСП возвращает накопительную функцию распределения, то есть вероятность того, что успешных результатов не number_s не будет. Если имеется ложь, возвращается функция вероятностной массы, которая является вероятностью number_s успеха.

Пример:

БИНОМ.РАСП	
число_успехов	6
число_испытаний	10
вероятность_успеха	0,5
интегральная	ЛОЖЬ
ответ	0,205078125

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-бином-расп-c5ae37b6-f39c-4be2-94c2-509a1480770c> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

БИНОМ.РАСП.ДИАП

Возвращает вероятность результата испытаний при помощи биномиального распределения.

Синтаксис:

БИНОМ.РАСП.ДИАП(число_испытаний; вероятность_успеха; число_успехов; [число_успехов2])

Аргументы:

Число_испытаний. — обязательный аргумент. Количество независимых испытаний. Должен быть больше или равен 0.

Вероятность_успеха. — обязательный. Вероятность успеха каждого испытания. Должен быть больше или равен 0, но меньше или равен 1.

Число_успехов. — обязательный аргумент. Количество успешных испытаний. Должен быть больше или равен 0, но меньше или равен количеству испытаний.

Число_успехов2. — необязательный. Если он указан, функция возвращает вероятность того, что количество успешных испытаний окажется в диапазоне от значения "число_успехов" до значения "число_успехов2". Должен быть больше или равен значению "число_успехов", но меньше или равен количеству испытаний.

Пример:

БИНОМ.РАСП.ДИАП	
число_испытаний	60
вероятность_успеха	0,75
число_успехов	45
число_успехов2	50
ответ	0,523629793

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/бином-расп-диап-функция-бином-расп-диап-17331329-74c7-4053-bb4c-6653a7421595> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

В

ВЕЙБУЛЛ.РАСП

Возвращает распределение Вейбулла. Это распределение используется при анализе надежности, например для вычисления среднего времени наработки на отказ какого-либо устройства.

Синтаксис:

ВЕЙБУЛЛ.РАСП(х; альфа; бета; интегральная)

Аргументы:

х — обязательный аргумент. Значение, для которого вычисляется функция.

Альфа — обязательный аргумент. Параметр распределения.

Бета — обязательный аргумент. Параметр распределения.

Интегральная — обязательный. Определяет форму функции.

Пример:

ВЕЙБУЛЛ.РАСП		ВЕЙБУЛЛ.РАСП	
х	105	х	105
альфа	20	альфа	20
бета	100	бета	100
интегральная	ИСТИНА	интегральная	ЛОЖЬ
ответ	0,92958139	ответ	0,035588864

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-вейбулл-расп-4e783c39-9325-49be-bbc9-a83ef82b45db> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ВЕРОЯТНОСТЬ

Возвращает вероятность того, что значение из интервала находится внутри заданных пределов. Если верхний_предел не задан, то возвращается вероятность того, что значения в аргументе х_интервал равняются значению аргумента нижний_предел.

Синтаксис:

ВЕРОЯТНОСТЬ(х_интервал; интервал_вероятностей; [нижний_предел]; [верхний_предел])

Аргументы:

x_интервал — обязательный. Диапазон числовых значений x, с которыми связаны вероятности.

Интервал_вероятностей — обязательный. Множество вероятностей, соответствующих значениям в аргументе "x_интервал".

Нижний_предел — необязательный. Нижняя граница значения, для которого вычисляется вероятность.

Верхний_предел — необязательный. Верхняя граница значения, для которого вычисляется вероятность.

Пример:

ВЕРОЯТНОСТЬ	
x	вероятность
0	0,2
1	0,3
2	0,1
3	0,4
ответ	0,8

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-вероятность-9ac30561-c81c-4259-8253-34f0a238fc49> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

Г

ГАММА

Возвращает значение гамма-функции.

Синтаксис:

ГАММА(число)

Аргументы:

Число — обязательный. Возвращает число.

Пример:

ГАММА	
число	2,5
ответ	1,329340388

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/гамма-функция-гамма-ce1702b1-cf55-471d-8307-f83be0fc5297> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ГАММА.ОБР

Возвращает обратное гамма-распределение. Если $p = \text{ГАММА.DIST}(x, \dots)$, затем $\text{ГАММА.ОПС}(p, \dots) = x$. Эту функцию можно использовать для изучения переменной, распределение которой может быть амным.

Синтаксис:

ГАММА.ОБР(вероятность; альфа; бета)

Аргументы:

Вероятность — обязательный аргумент. Вероятность, связанная с гамма-распределением.

Альфа — обязательный аргумент. Параметр распределения.

Бета — обязательный аргумент. Параметр распределения. Если "бета" = 1, функция ГАММА.ОБР возвращает стандартное гамма-распределение.

Пример:

ГАММА.ОБР	
вероятность	0,068094
альфа	9
бета	2
ответ	10,00001119

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/гамма-обр-функция-гамма-обр-74991443-c2b0-4be5-aaab-1aa4d71fbb18> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ГАММА.РАСП

Возвращает гамма-распределение. Эту функцию можно использовать для изучения переменных, которые имеют асимметричное распределение. Гамма-распределение широко используется при анализе систем массового обслуживания.

Синтаксис:

ГАММА.РАСП(х; альфа; бета; интегральная)

Аргументы:

х — обязательный аргумент. Значение, для которого требуется вычислить распределение.

Альфа — обязательный аргумент. Параметр распределения.

Бета — обязательный аргумент. Параметр распределения. Если аргумент "бета" = 1, функция ГАММА.РАСП возвращает стандартное гамма-распределение.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция ГАММА.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения вероятности.

Пример:

ГАММА.РАСП		ГАММА.РАСП	
х	10,00001131	х	10,00001131
альфа	9	альфа	9
бета	2	бета	2
интегральная	ЛОЖЬ	интегральная	ИСТИНА
ответ	0,03263913	ответ	0,068094004

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-гамма-расп-9b6f1538-d11c-4d5f-8966-21f6a2201def> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ГАММАНЛОГ

Возвращает натуральный логарифм гамма-функции — $\Gamma(x)$.

Синтаксис:

ГАММАНЛОГ(х)

Аргументы:

х — обязательный аргумент. Значение, для которого вычисляется функция ГАММАНЛОГ.

Пример:

ГАММАНЛОГ	
х	4
ответ	1,791759469

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-гамманлог-b838c48b-c65f-484f-9e1d-141c55470eb9> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ГАММАНЛОГ.ТОЧН

Возвращает натуральный логарифм гамма-функции — $\Gamma(x)$.

Синтаксис:

ГАММАНЛОГ.ТОЧН(х)

Аргументы:

х — обязательный аргумент. Значение, для которого вычисляется функция ГАММАНЛОГ.ТОЧН.

Пример:

ГАММАНЛОГ.ТОЧН	
х	4
ответ	1,791759469

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/гамманлог-точн-функция-гамманлог-точн-5cdf601-4e1e-4189-9d74-241ef1caa599> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ГAUCC

Рассчитывает вероятность, с которой элемент стандартной нормальной совокупности находится в интервале между средним и стандартным отклонением z от среднего.

Синтаксис:

ГAUCC(z)

Аргументы:

z — обязательный. Возвращает число.

Пример:

ГAUCC	
z	2
ответ	0,477249868

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/гаусс-функция-гаусс-069f1b4e-7dee-4d6a-a71f-4b69044a6b33> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ГИПЕРГЕОМ.РАСП

Возвращает гипергеометрическое распределение. Значение, возвращаемое функцией ГИПЕРГЕОМ.РАСП, — это вероятность заданного количества успехов в выборке, если заданы размер выборки, количество успехов в генеральной совокупности и размер генеральной совокупности. Функция ГИПЕРГЕОМ.РАСП используется в задачах с конечной генеральной совокупностью, где каждое наблюдение — успех или неудача, а каждое из подмножеств заданного размера выбирается с равной вероятностью.

Синтаксис:

ГИПЕРГЕОМ.РАСП(число_успехов_в_выборке; размер_выборки; число_успехов_в_совокупности; размер_совокупности; интегральная)

Аргументы:

Число_успехов_в_выборке — обязательный аргумент. Количество успешных испытаний в выборке.

Размер_выборки — обязательный аргумент. Размер выборки.

Число_успехов_в_совокупности — обязательный аргумент. Количество успешных испытаний в генеральной совокупности.

Размер_совокупности — обязательный аргумент. Размер генеральной совокупности.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция ГИПЕРГЕОМ.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

Пример:

ГИПЕРГЕОМ.РАСП		ГИПЕРГЕОМ.РАСП	
число_успехов_в_выборке	1	число_успехов_в_выборке	1
размер_выборки	4	размер_выборки	4
число_успехов_в_совокупности	8	число_успехов_в_совокупности	8
размер_совокупности	20	размер_совокупности	20
интегральная	ИСТИНА	интегральная	ЛОЖЬ
ответ	0,465428277	ответ	0,363261094

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-гипергеом-расп-6dbd547f-1d12-4b1f-8ae5-b0d9e3d22fbf> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

Д

ДИСП.В

Оценивает дисперсию по выборке. Логические значения и текст игнорируются.

Синтаксис:

ДИСП.В(число1; [число2]; ...)

Аргументы:

Число1 — обязательный. Первый числовой аргумент, соответствующий выборке из генеральной совокупности.

Число2... — необязательный. Числовые аргументы 2—254, соответствующие выборке из генеральной совокупности.

Пример:

ДИСП.В	
числа	ответ
1345	754,2666667
1301	
1368	
1322	
1310	
1370	
1318	
1350	
1303	
1299	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/дисп-в-функция-дисп-в-913633de-136b-449d-813e-65a00b2b990b> — описание, синтаксис, замечания в использовании, пример вычисления.

ДИСП.Г

Вычисляет дисперсию для генеральной совокупности. Логические значения и текст игнорируются.

Синтаксис:

ДИСП.Г(число1; [число2]; ...)

Аргументы:

Число1 — обязательный. Первый числовой аргумент, соответствующий генеральной совокупности.

Число2... — необязательный. Числовые аргументы 2—254, соответствующие генеральной совокупности.

Пример:

ДИСП.Г	
данные	ответ
1345	678,84
1301	
1368	
1322	
1310	
1370	
1318	
1350	
1303	
1299	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/дисп-г-функция-дисп-г-73d1285c-108c-4843-ba5d-a51f90656f3a> — описание, синтаксис, замечания в использовании, пример вычисления.

ДИСПА

Оценивает дисперсию по выборке.

Синтаксис:

ДИСПА(значение1; [значение2]; ...)

Аргументы:

Значение1, значение2, ... — аргумент "значение1" является обязательным, последующие значения необязательные. От 1 до 255 аргументов, соответствующих выборке из генеральной совокупности.

Пример:

ДИСПА	
значения	ответ
1345	754,2666667
1301	
1368	
1322	
1310	
1370	
1318	
1350	
1303	
1299	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-диспа-3de77469-fa3a-47b4-85fd-81758a1e1d07> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ДИСПРА

Вычисляет дисперсию для генеральной совокупности.

Синтаксис:

ДИСПРА(значение1; [значение2]; ...)

Аргументы:

Значение1, значение2, ... — аргумент "значение1" является обязательным, последующие значения необязательные. От 1 до 255 аргументов, соответствующих генеральной совокупности.

Пример:

ДИСПРА	
значения	ответ
1345	678,84
1301	
1368	
1322	
1310	
1370	
1318	
1350	
1303	
1299	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-диспа-59a62635-4e89-4fad-88ac-ce4dc0513b96> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ДОВЕРИТ.НОРМ

Доверительный интервал — это диапазон значений. Выборка "x" находится в центре этого диапазона, а диапазон — $x \pm \text{ДОВЕРИТ.НОРМ}$.

Синтаксис:

ДОВЕРИТ.НОРМ(альфа; стандартное_откл; размер)

Аргументы:

Альфа — обязательный аргумент. Уровень значимости, используемый для вычисления доверительного уровня. Доверительный уровень равен $100 \cdot (1 - \text{альфа})$ процентам или, иными словами, значение аргумента "альфа", равное 0,05, означает 95-процентный доверительный уровень.

Стандартное_откл — обязательный аргумент. Стандартное отклонение генеральной совокупности для диапазона данных, предполагается известным.

Размер — обязательный аргумент. Размер выборки.

Пример:

ДОВЕРИТ.НОРМ	
альфа	0,05
стандартное_откл	2,5
размер	50
ответ	0,692951912

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/доверит-норм-функция-доверит-норм-7cec58a6-85bb-488d-91c3-63828d4fbfd4> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ

Возвращает доверительный интервал для среднего генеральной совокупности, используя распределение Стьюдента.

Синтаксис:

ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ(альфа; стандартное_откл; размер)

Аргументы:

Альфа — обязательный аргумент. Уровень значимости, используемый для вычисления доверительного уровня. Доверительный уровень равен $100 \cdot (1 - \text{альфа})$ процентам или, иными словами, значение аргумента "альфа", равное 0,05, означает 95-процентный доверительный уровень.

Стандартное_откл — обязательный аргумент. Стандартное отклонение генеральной совокупности для диапазона данных, предполагается известным.

Размер — обязательный аргумент. Размер выборки.

Пример:

ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ	
альфа	0,05
стандартное_откл	1
размер	50
ответ	0,284196855

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-доверит-стьюдент-e8eca395-6c3a-4ba9-9003-79ccc61d3c53> — описание, синтаксис, замечания в использовании, пример вычисления.

К

КВАДРОТКЛ

Возвращает сумму квадратов отклонений точек данных от их среднего.

Синтаксис:

КВАДРОТКЛ(число1; [число2]; ...)

Аргументы:

Число1, число2, ... — число1 является обязательным, последующие числа — нет. От 1 до 255 аргументов, квадраты отклонений которых суммируются. Вместо аргументов, разделенных точками с запятой, можно использовать один массив или ссылку на массив.

Пример:

КВАДРОТКЛ	
данные 1	ответ
4	48
5	
8	
7	
11	
4	
3	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-квадроткл-8b739616-8376-4df5-8bd0-cfe0a6caf444> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

КВАРТИЛЬ.ВКЛ

Возвращает квартиль набора данных на основе значений процентиля от 0 до 1 (включительно). Квартиль часто используются при анализе данных продаж и опросов для разбиения генеральной совокупности на группы. Например, можно воспользоваться функцией КВАРТИЛЬ.ВКЛ, чтобы найти среди всех предприятий 25 процентов наиболее доходных.

Синтаксис:

КВАРТИЛЬ.ВКЛ(массив; кварт)

Аргументы:

Массив — обязательный. Массив или диапазон ячеек с числовыми значениями, для которых определяется значение квартиля.

Часть — обязательный. Значение, которое требуется вернуть.

Пример:

КВАРТИЛЬ.ВКЛ	
данные	ответ
1	3,5
2	
4	
7	
8	
9	
10	
12	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/квартиль-вкл-функция-квартиль-вкл-1bbacc80-5075-42f1-aed6-47d735c4819d> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

КВАРТИЛЬ.ИСКЛ

Возвращает квартиль набора данных на основе значений процентиля от 0 до 1, исключая эти числа.

Синтаксис:

КВАРТИЛЬ.ИСКЛ(массив; кварт)

Аргументы:

Массив — обязательный. Массив или диапазон ячеек с числовыми значениями, для которых определяется значение квартиля.

Часть — обязательный. Значение, которое требуется вернуть.

Пример:

КВАРТИЛЬ.ИСКЛ	
данные	ответ
6	15
7	
15	
36	
39	
40	
41	
42	
43	
47	
49	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/квартиль-искл-функция-квартиль-искл-5a355b7a-840b-4a01-b0f1-f538c2864cad> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

КВПИРСОН

Возвращает квадрат коэффициента корреляции Пирсона для точек данных в аргументах "известные_значения_у" и "известные_значения_х".

Синтаксис:

КВПИРСОН(известные_значения_у; известные_значения_х)

Аргументы:

Известные_значения_у — обязательный. Массив или диапазон точек данных.

Известные_значения_х — обязательный. Массив или диапазон точек данных.

Пример:

КВПИРСОН	
известные знач y	известные знач x
2	6
3	5
9	11
1	7
8	5
7	4
5	4
ответ	0,057950192

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-квпирсон-d7161715-250d-4a01-b80d-a8364f2be08f> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

КОВАРИАЦИЯ.В

Возвращает ковариацию выборки, т. е. среднее произведений отклонений для каждой пары точек в двух наборах данных.

Синтаксис:

КОВАРИАЦИЯ.В(массив1; массив2)

Аргументы:

Массив1 — обязательный аргумент. Первый диапазон ячеек с целыми числами.

Массив2 — обязательный аргумент. Второй диапазон ячеек с целыми числами.

Пример:

КОВАРИАЦИЯ.В	
массив 1	массив 2
2	5
4	11
8	12
ответ	9,666666667

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/ковариация-в-функция-ковариация-в-0a539b74-7371-42aa-a18f-1f5320314977> — описание, синтаксис, замечания в использовании, пример вычисления.

КОВАРИАЦИЯ.Г

Возвращает коварианс по численности населения, то есть среднее точки отклонений для каждой пары точек данных в двух наборах данных.

Ковариация используется для определения отношения между двумя множествами данных. Например, можно проверить, соответствует ли более высокому уровню доходов более высокий уровень образования.

Синтаксис:

КОВАРИАЦИЯ.Г(массив1; массив2)

Аргументы:

Массив1 — обязательный аргумент. Первый диапазон ячеек с целыми числами.

Массив2 — обязательный аргумент. Второй диапазон ячеек с целыми числами

Пример:

КОВАРИАЦИЯ.Г	
данные1	данные 2
3	9
2	7
4	12
5	15
6	17
ответ	5,2

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/ковариация-г-функция-ковариация-г-6f0e1e6d-956d-4e4b-9943-cfef0bf9edfc> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использовании, пример вычисления.

КОРРЕЛ

Функция КОРРЕЛ возвращает коэффициент корреляции двух диапазонов ячеек. Коэффициент корреляции используется для определения взаимосвязи

между двумя свойствами. Например, можно установить зависимость между средней температурой в помещении и использованием кондиционера.

Синтаксис:

КОРРЕЛ(массив1; массив2)

Аргументы:

массив1 — обязательный аргумент. Диапазон значений ячеек.

массив2 — обязательный аргумент. Второй диапазон значений ячеек.

Пример:

КОРРЕЛ	
данные 1	данные 2
3	9
2	7
4	12
5	15
6	17
ответ	0,997054486

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-коррел-995dcef7-0c0a-4bed-a3fb-239d7b68ca92> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

Л

ЛГРФПРИБЛ

Уравнение кривой имеет следующий вид:

$$y = b * m^x$$

или

$$y = (b * (m1^x1) * (m2^x2) * \dots)$$

если существует несколько значений x , где зависимые значения y являются функцией независимых значений x . Значения m являются основанием, возводимым в степень x , а значения b постоянны. Обратите внимание на то, что y , x и m могут быть векторами. Функция ЛГРФПРИБЛ возвращает массив $\{m_n; m_{n-1}; \dots; m_1; b\}$.

Синтаксис:

ЛГРФПРИБЛ(известные_значения_y; [известные_значения_x]; [конст]; [статистика])

Аргументы:

известные_значения_y — обязательный аргумент. Множество значений y в уравнении $y = b \cdot m^x$, которые уже известны.

Известные_значения_x — необязательный. Множество значений x, которые могут быть уже известны для соотношения $y = b \cdot m^x$.

конст — необязательный аргумент. Логическое значение, которое указывает, должна ли константа b равняться 1.

Статистика — необязательный аргумент. Логическое значение, которое указывает, требуется ли вернуть дополнительную регрессионную статистику.

Пример:

ЛГРФПРИБЛ		
месяц	единицы	
11	33100	
12	47300	
13	69000	
14	102000	
15	150000	
16	220000	
ответ	1,463275628	495,3047702

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-лгрфприбл-f27462d8-3657-4030-866b-a272c1d18b4b> — описание, примечание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ЛИНЕЙН

Функция ЛИНЕЙН рассчитывает статистику для ряда с применением метода наименьших квадратов, чтобы вычислить прямую линию, которая наилучшим образом аппроксимирует имеющиеся данные и затем возвращает массив, который описывает полученную прямую. Функцию ЛИНЕЙН также можно объединять с другими функциями для вычисления других видов моделей, являющихся линейными по неизвестным параметрам, включая полиномиальные, логарифмические, экспоненциальные и степенные ряды.

Поскольку возвращается массив значений, функция должна задаваться в виде формулы массива. Инструкции приведены в данной статье после примеров. Уравнение для прямой линии имеет следующий вид:

$$y = mx + b$$

или

$$y = m_1x_1 + m_2x_2 + \dots + b$$

если существует несколько диапазонов значений x , где зависимые значения y — функции независимых значений x . Значения m — коэффициенты, соответствующие каждому значению x , а b — постоянная. Обратите внимание, что y , x и m могут быть векторами. Функция ЛИНЕЙН возвращает массив $\{m_n; m_{n-1}; \dots; m_1; b\}$. Функция ЛИНЕЙН может также возвращать дополнительную регрессионную статистику.

Синтаксис:

ЛИНЕЙН(известные_значения_y; [известные_значения_x]; [конст]; [статистика])

Аргументы:

Известные_значения_y — обязательный аргумент. Множество значений y , которые уже известны для соотношения $y = mx + b$.

Известные_значения_x. — необязательный аргумент. Множество значений x , которые уже известны для соотношения $y = mx + b$.

Конст. — необязательный аргумент. Логическое значение, которое указывает, требуется ли, чтобы константа b была равна 0.

Статистика. — необязательный аргумент. Логическое значение, которое указывает, требуется ли вернуть дополнительную регрессионную статистику.

Пример:

ЛИНЕЙН	
известные значения y	известные значения x
1	0
9	4
5	2
7	3
ответ	2

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-линейн-84d7d0d9-6e50-4101-977a-fa7abf772b6d> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ЛОГНОРМ.ОБР

Возвращает обратную функцию интегрального логнормального распределения x , где $\ln(x)$ имеет нормальное распределение с параметрами "среднее" и "стандартное_отклонение". Если $p = \text{ЛОГНОРМ.РАСП}(x; \dots)$, то $\text{ЛОГНОРМ.ОБР}(p; \dots) = x$. Логнормальное распределение применяется для анализа логарифмически преобразованных данных.

Синтаксис:

ЛОГНОРМ.ОБР(вероятность;среднее;станд_откл)

Аргументы:

Вероятность — обязательный. Вероятность, связанная с логнормальным распределением.

Среднее — обязательный. Среднее $\ln(x)$.

Стандартное_отклонение — обязательный. Стандартное отклонение $\ln(x)$.

Пример:

ЛОГНОРМ.ОБР	
вероятность	0,039084
среднее	3,5
стандартное_отклонение	1,2
ответ	4,000025219

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/логнорм-обр-функция-логнорм-обр-fe79751a-f1f2-4af8-a0a1-e151b2d4f600> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ЛОГНОРМ.РАСП

Возвращает логнормальное распределение для x , где $\ln(x)$ является нормально распределенным с параметрами "среднее" и "стандартное_откл". Эта функция используется для анализа данных, которые были логарифмически преобразованы.

Синтаксис:

ЛОГНОРМ.РАСП(х;среднее;стандартное_откл;интегральная)

Аргументы:

х — обязательный аргумент. Значение, для которого вычисляется функция.

Среднее — обязательный. Среднее $\ln(x)$.

Стандартное_отклонение — обязательный. Стандартное отклонение $\ln(x)$.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция ЛОГНОРМ.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

Пример:

ЛОГНОРМ.РАСП		ЛОГНОРМ.РАСП	
х	4	х	4
среднее	3,5	среднее	3,5
стандартное_отклонение	1,2	стандартное_отклонение	1,2
интегральная	ИСТИНА	интегральная	ЛОЖЬ
ответ	0,039083556	ответ	0,017617597

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/логнорм-расп-функция-логнорм-расп-eb60d00b-48a9-4217-be2b-6074aee6b070> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

М

МАКС

Возвращает наибольшее значение из набора значений.

Синтаксис:

МАКС(число1; [число2]; ...)

Аргументы:

Число1, число2, ... — аргумент "число1" является обязательным, последующие числа необязательные. От 1 до 255 чисел, среди которых требуется найти наибольшее.

Пример:

МАКС	
данные	ответ
10	27
7	
9	
27	
2	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-макс-e0012414-9ac8-4b34-9a47-73e662c08098> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

МАКСА

Возвращает наибольшее значение в списке аргументов.

Синтаксис:

МАКСА(значение1; [значение2]; ...)

Аргументы:

Значение1 — обязательный. Первый числовой аргумент, для которого требуется найти наибольшее значение.

Значение2... — необязательный. Числовые аргументы 2—255, для которых требуется найти наибольшее значение.

Пример:

МАКСА	
данные	ответ
0	1
0,2	
0,5	
0,4	
ИСТИНА	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-макса-814bda1e-3840-4bff-9365-2f59ac2ee62d> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

МЕДИАНА

Возвращает медиану заданных чисел. Медиана — это число, которое является серединой множества чисел.

Синтаксис:

МЕДИАНА(число1; [число2]; ...)

Аргументы:

Число1, число2, ... — аргумент "число1" является обязательным, последующие числа необязательные. От 1 до 255 чисел, среди которых требуется определить медиану.

Пример:

МЕДИАНА	
данные	ответ
1	3,5
2	
3	
4	
5	
6	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-медиана-d0916313-4753-414c-8537-ce85bdd967d2> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

МИН

Возвращает наименьшее значение в списке аргументов.

Синтаксис:

МИН(число1; [число2]; ...)

Аргументы:

Число1, число2, ... — аргумент "число1" является обязательным, последующие числа необязательные. От 1 до 255 чисел, среди которых требуется найти наименьшее.

Пример:

МИН	
данные	ответ
10	2
7	
9	
27	
2	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-мин-61635d12-920f-4ce2-a70f-96f202dcc152> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

МИНА

Возвращает наименьшее значение в списке аргументов.

Синтаксис:

МИНА(значение1; [значение2]; ...)

Аргументы:

Число1, число2, ... — аргумент "число1" является обязательным, последующие числа необязательные. От 1 до 255 чисел, среди которых требуется найти наименьшее.

Пример:

МИНА	
данные	ответ
ЛОЖЬ	0
0,2	
0,5	
0,4	
0,8	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-мина-245a6f46-7ca5-4dc7-ab49-805341bc31d3> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

МОДА.НСК

Возвращает вертикальный массив из наиболее часто встречающихся (повторяющихся) значений в массиве или диапазоне данных. Для получения горизонтального массива используйте функцию **ТРАНСП(МОДА.НСК(число1;число2...))**. При наличии нескольких мод будет возвращено несколько значений. Поскольку данная функция возвращает массив значений, она должна вводиться как формула массива.

Синтаксис:

МОДА.НСК((число1; [число2]; ...)

Аргументы:

Число1 — обязательный. Первый числовой аргумент, для которого требуется вычислить моду.

Число2... — необязательный. От 1 до 254 числовых аргументов, для которых требуется вычислить моду. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.

Пример:

МОДА.НСК	
данные	ответ
1	1
2	
3	
4	
3	
2	
1	
2	
3	
5	
6	
1	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/мода-нск-функция-мода-нск-50fd9464-b2ba-4191-b57a-39446689ae8c> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

МОДА.ОДН

Возвращает наиболее часто встречающееся или повторяющееся значение в массиве или интервале данных.

Синтаксис:

МОДА.ОДН(число1; [число2]; ...)

Аргументы:

Число1 — обязательный. Первый аргумент, для которого требуется вычислить моду.

Число2... — необязательный. Аргументы 2—254, для которых требуется вычислить моду. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.

Пример:

МОДА.ОДН	
данные	ответ
5,6	4
4	
4	
3	
2	
4	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/мода-одн-функция-мода-одн-f1267c16-66c6-4386-959f-8fba5f8bb7f8> — описание, синтаксис, замечания в использовании, пример вычисления.

Н

НАИБОЛЬШИЙ

Возвращает k-ое по величине значение из множества данных. Эта функция позволяет выбрать значение по его относительному местоположению.

Например, функцией НАИБОЛЬШИЙ можно воспользоваться для определения наилучшего, второго или третьего результатов тестирования в баллах.

Синтаксис:

НАИБОЛЬШИЙ(массив; k)

Аргументы:

Массив — обязательный. Массив или диапазон данных, для которого определяется k-ое наибольшее значение.

k — обязательный. Позиция (начиная с наибольшего числа) в массиве или диапазоне ячеек данных.

Пример:

НАИБОЛЬШИЙ	
данные	данные
3	4
5	2
3	4
5	6
4	7
ответ	5

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-наибольший-3af0af19-1190-42bb-bb8b-01672ec00a64> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

НАИМЕНЬШИЙ

Возвращает k-ое наименьшее значение в множестве данных. Эта функция используется для определения значения, занимающего заданное относительное положение в множестве данных.

Синтаксис:

НАИМЕНЬШИЙ(массив; k)

Аргументы:

Массив — обязательный. Массив или диапазон числовых данных, для которого определяется k-ое наименьшее значение.

k — обязательный. Позиция (начиная с наименьшего числа) в массиве или диапазоне данных.

Пример:

НАИМЕНЬШИЙ	
данные	
	3
	4
	5
	2
	3
	4
	6
	4
	7
ответ	4

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-наименьший-17da8222-7c82-42b2-961b-14c45384df07> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

НАКЛОН

Возвращает наклон линии линейной регрессии для точек данных в аргументах известные_значения_u и известные_значения_x. Наклон определяется как частное от деления расстояния по вертикали на расстояние по горизонтали между двумя любыми точками прямой; иными словами, наклон — это скорость изменения значений вдоль прямой.

Синтаксис:

НАКЛОН(известные_значения_u; известные_значения_x)

Аргументы:

Известные_значения_u — обязательный. Массив или диапазон ячеек, содержащих зависимые числовые точки данных.

Известные_значения_x — обязательный. Множество независимых точек данных.

Пример:

НАКЛОН	
известные значения y	известные значения x
02.01.1900	6
03.01.1900	5
09.01.1900	11
01.01.1900	7
08.01.1900	5
07.01.1900	4
05.01.1900	4
ответ	0,305555556

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-наклон-11fb8f97-3117-4813-98aa-61d7e01276b9> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использовании, пример вычисления.

НОРМ.ОБР

Возвращает обратное нормальное распределение для указанного среднего и стандартного отклонения.

Синтаксис:

НОРМ.ОБР(вероятность; среднее; стандартное_откл;)

Аргументы:

Вероятность — обязательный. Вероятность, соответствующая нормальному распределению.

Среднее — обязательный. Среднее арифметическое распределения.

Стандартное_откл — обязательный. Стандартное отклонение распределения.

Пример:

НОРМ.ОБР	
вероятность	0,908789
среднее	40
стандартное откл	1,5
ответ	42,00000201

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-норм-обп-54b30935-fee7-493c-bedb-2278a9db7e13> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

НОРМ.РАСП

Возвращает нормальную функцию распределения для указанного среднего и стандартного отклонения. Эта функция очень широко применяется в статистике, в том числе при проверке гипотез.

Синтаксис:

НОРМ.РАСП(х; среднее; стандартное_откл; интегральная)

Аргументы:

х — обязательный. Значение, для которого строится распределение.

Среднее — обязательный. Среднее арифметическое распределения.

Стандартное_откл — обязательный. Стандартное отклонение распределения.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если имеется истина, норм. Функция DIST возвращает накопительную функцию распределения; Если этот ложь, возвращается функция плотности вероятности.

Пример:

НОРМ.РАСП		НОРМ.РАСП	
х	42	х	42
среднее	40	среднее	40
стандартное откл	1,5	стандартное откл	1,5
интегральная	ИСТИНА	интегральная	ЛОЖЬ
ответ	0,90878878	ответ	0,10934005

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-норм-расп-edb1cc14-a21c-4e53-839d-8082074c9f8d> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

НОРМ.СТ.ОБР

Возвращает обратное значение стандартного нормального распределения. Это распределение имеет среднее, равное нулю, и стандартное отклонение, равное единице.

Синтаксис:

НОРМ.СТ.ОБР(вероятность)

Аргументы:

Вероятность — обязательный. Вероятность, соответствующая нормальному распределению.

Пример:

НОРМ.СТ.ОБР	
вероятность	0,908789
ответ	1,333334673

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/норм-ст-обр-функция-норм-ст-обр-d6d556b4-ab7f-49cd-b526-5a20918452b1> — описание, синтаксис, замечания в использовании, пример вычисления.

НОРМ.СТ.РАСП

Возвращает стандартное нормальное интегральное распределение. Это распределение имеет среднее, равное нулю, и стандартное отклонение, равное единице. Данная функция используется вместо таблицы площадей стандартной нормальной кривой.

Синтаксис:

НОРМ.СТ.РАСП(z; интегральная)

Аргументы:

z — обязательный. Значение, для которого строится распределение.

Интегральная — обязательный. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция НОРМ.СТ.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается весовая функция распределения.

Пример:

НОРМ.СТ.РАСП		НОРМ.СТ.РАСП	
z	1,333333	z	1,333333
интегральная	ИСТИНА	интегральная	ЛОЖЬ
ответ	0,908788726	ответ	0,164010148

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-норм-ст-расп-1e787282-3832-4520-a9ae-bd2a8d99ba88> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

НОРМАЛИЗАЦИЯ

Возвращает нормализованное значение для распределения, характеризуемого средним и стандартным отклонением.

Синтаксис:

НОРМАЛИЗАЦИЯ(х; среднее; стандартное_откл)

Аргументы:

х — обязательный. Нормализуемое значение.

Среднее — обязательный. Среднее арифметическое распределения.

Стандартное_откл — обязательный. Стандартное отклонение распределения.

Пример:

НОРМАЛИЗАЦИЯ	
х	42
среднее	40
стандартное откл	1,5
ответ	1,333333333

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-нормализация-81d66554-2d54-40ec-ba83-6437108ee775> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

О

ОТРБИНОМ.РАСП

Возвращает отрицательное биномиальное распределение — вероятность возникновения определенного числа неудач до указанного количества успехов при заданной вероятности успеха. Эта функция аналогична биномиальному распределению и отличается от него тем, что количество успехов — фиксированное, а количество испытаний — переменное. Как и в случае биномиального распределения, испытания считаются независимыми.

Синтаксис:

ОТРБИНОМ.РАСП(число_неудач; число_успехов; вероятность_успеха; интегральная)

Аргументы:

Число_неудач — обязательный. Количество неудачных испытаний.

Число_успехов — обязательный. Пороговое значение числа успешных испытаний.

Вероятность_успеха — обязательный. Вероятность успеха.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция ОТРБИНОМ.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

Пример:

ОТРБИНОМ.РАСП		ОТРБИНОМ.РАСП	
число неудач	10	число неудач	10
число успехов	5	число успехов	5
вероятность успеха	0,25	вероятность успеха	0,25
интегральная	ИСТИНА	интегральная	ЛОЖЬ
ответ	0,313514058	ответ	0,05504866

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/отрбином-расп-функция-отрбином-расп-c8239f89-c2d0-45bd-b6af-172e570f8599> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ОТРЕЗОК

Вычисляет точку пересечения линии с осью y, используя значения аргументов "известные_значения_x" и "известные_значения_y". Точка пересечения находится на оптимальной линии регрессии, проведенной через точки, заданные аргументами "известные_значения_x" и "известные_значения_y". Функция ОТРЕЗОК используется, если нужно определить значение зависимой переменной при нулевом значении независимой переменной. Например, с помощью функции ОТРЕЗОК можно предсказать электрическое сопротивление металла при температуре 0°C, если имеются данные измерений при комнатной температуре и выше.

Синтаксис:

ОТРЕЗОК(известные_значения_y; известные_значения_x)

Аргументы:

Известные_значения_y — обязательный аргумент. Зависимое множество наблюдений или данных.

Известные_значения_x — обязательный аргумент. Независимое множество наблюдений или данных.

Пример:

ОТРЕЗОК	
известные значения y	известные значения x
2	6
3	5
9	11
1	7
8	5
ответ	0,048387097

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-отрезок-2a9b74e2-9d47-4772-b663-3bca70bf63ef> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

II

ПЕРЕСТ

Возвращает количество перестановок для заданного числа объектов, которые выбираются из общего числа объектов. Перестановка — это любое множество или подмножество объектов или событий, в котором важен внутренний порядок. Перестановки отличаются от сочетаний, для которых внутренний порядок не имеет значения. Эта функция используется, например, для вычисления вероятностей в лотереях.

Синтаксис:

ПЕРЕСТ(число; число_выбранных)

Аргументы:

Число Обязательный. Целое число, задающее количество объектов.

Число_выбранных Обязательный. Целое число, задающее количество объектов в каждой перестановке.

Пример:

ПЕРЕСТ	
число	100
число выбранных	3
ответ	970200

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-перест-3bd1cb9a-2880-41ab-a197-f246a7a602d3> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ПЕРЕСТА

Возвращает количество перестановок для заданного числа объектов (с повторами), которые можно выбрать из общего числа объектов.

Синтаксис:

ПЕРЕСТА(число;число_выбранных)

Аргументы:

Число Обязательно. Число, которое описывает общее количество объектов.

Число_выбранных. Обязательный. Целое число, задающее количество объектов в каждой перестановке.

Пример:

ПЕРЕСТА	
число	3
число выбранных	2
ответ	9

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/переста-функция-переста-6c7d7fdc-d657-44e6-aa19-2857b25cae4e> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ПРЕДСКАЗ.ETS

Рассчитывает или прогнозирует будущее значение на основе существующих (ретроспективных) данных с использованием версии AAA алгоритма экспоненциального сглаживания (ETS). Спрогнозированное значение представляет собой продолжение ретроспективных значений на указанную целевую дату, которая должна продолжать временную шкалу. С помощью этой функции можно прогнозировать объемы продаж, требуемые товарные запасы или потребительские тренды.

Синтаксис:

ПРЕДСКАЗ.ETS(целевая_дата; значения; временная_шкала; [сезонность]; [заполнение_данных]; [агрегирование])

Аргументы:

Целевая_дата — обязательный аргумент. Точка данных, для которой предсказывается значение. Целевая дата может быть задана в формате даты/времени или числа. Если она хронологически расположена до конца ретроспективной временной шкалы, функция ПРЕДСКАЗ.ETS возвращает ошибку #ЧИСЛО!.

Значения — обязательный аргумент. Значения представляют собой ретроспективные данные, на основе которых прогнозируются последующие значения.

Временная_шкала — обязательный аргумент. Независимый массив или интервал числовых данных. Даты во временной шкале должны отстоять одна от другой на фиксированный интервал и не должны быть нулевыми. Сортировать массив значений временной шкалы не обязательно, так как ПРЕДСКАЗ.ETS автоматически отсортирует ее для расчетов. Если в заданной временной шкале отсутствует фиксированный интервал между точками, ПРЕДСКАЗ.ETS возвращает ошибку #ЧИСЛО!. Если временная шкала содержит дублирующиеся значения, ПРЕДСКАЗ.ETS возвращает ошибку #ЗНАЧ!. Если размеры временной шкалы и массива значений не совпадают, ПРЕДСКАЗ.ETS возвращает ошибку #Н/Д.

Сезонность — необязательный аргумент. Числовое значение. Для значения по умолчанию 1 Excel автоматически определяет для прогноза сезонность и использует положительные целые числа в качестве длины сезонного шаблона. Значение 0 предписывает не использовать фактор сезонности, в результате чего прогноз будет линейным. Если для этого параметра задано положительное целое число, алгоритм использует его в качестве длины шаблона сезонности. Для любого другого значения ПРЕДСКАЗ.ETS возвращает ошибку #ЧИСЛО!.

Максимальное значение параметра сезонности — 8760 (количество часов в году). Для любого значения больше этого предела возвращается ошибка #ЧИСЛО!.

Заполнение_данных — необязательный аргумент. Хотя временная шкала требует постоянного шага между точками данных, FORECAST.ETS поддерживает до 30 % отсутствующих данных и автоматически настраивает их. 0 означает, что алгоритм учитывает отсутствующие точки как нули. Если задано значение 1 (вариант по умолчанию), функция определяет отсутствующие значения как среднее между соседними точками.

Агрегирование — необязательный аргумент. Хотя временная шкала должна быть задана с фиксированным интервалом между точками данных, функция ПРЕДСКАЗ.ETS выполняет агрегирование точек с одинаковой меткой времени. Параметр агрегирования — это числовое значение, определяющее способ агрегирования нескольких значений с одинаковой меткой времени. Для значения по умолчанию 0 используется метод СРЗНАЧ; также доступны варианты СУММ, СЧЁТ, СЧЁТЗ, МИН, МАКС и МЕДИАНА.

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/предсказ-ets-функция-предсказ-ets-15389b8b-677e-4fbd-bd95-21d464333f41> — описание, пример использования, синтаксис.

ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ

Возвращает длину повторяющегося фрагмента, обнаруженного программой Excel в заданном временном ряду.

Синтаксис:

ПРЕДСКАЗ.ETS.СЕЗОННОСТЬ(значения; временная_шкала;
[заполнение_данных]; [агрегирование])

Аргументы:

Значения — обязательный аргумент. Значения представляют собой ретроспективные данные, на основе которых прогнозируются последующие значения.

Временная_шкала — обязательный аргумент. Независимый массив или интервал числовых данных. Даты во временной шкале должны отстоять одна от другой на фиксированный интервал и не должны быть нулевыми.

Сортировать временную шкалу не обязательно, так как "ПРОГНОЗ".ETS. Сезонность будет автоматически отсортировать ее для вычислений. Если на

за предоставленной временной шкале не удалось определить константу, спрогнозировали ее. ETS. Сезонность возвращает #NUM! ошибку "#ВЫЧИС!". Если временная шкала содержит повторяющиеся значения, FORECAST. ETS. Сезонность возвращает #VALUE! ошибку "#ВЫЧИС!". Если диапазоны временной шкалы и значений не одинаковы, ТО ПРОГНОЗ. ETS. Сезонность возвращает ошибку #N/A.

Заполнение_данных — необязательный аргумент. Хотя временная шкала требует постоянного шага между точками данных, FORECAST. ETS. Сезонность поддерживает до 30 % отсутствующих данных и автоматически настраивает их. 0 означает, что алгоритм учитывает отсутствующие точки как нули. Если задано значение 1 (вариант по умолчанию), функция определяет отсутствующие значения как среднее между соседними точками.

Агрегирование — необязательный аргумент. Хотя временная шкала требует постоянного шага между точками данных, FORECAST. ETS. Сезонность будет агрегировать несколько точек с одинаковой отметкой времени. Параметр агрегирования — это числовое значение, определяющее способ агрегирования нескольких значений с одинаковой меткой времени. Для значения по умолчанию 0 используется метод СРЗНАЧ; также доступны варианты СУММ, СЧЁТ, СЧЁТЗ, МИН, МАКС и МЕДИАНА.

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/предсказ-ets-сезонность-32a27a3b-d22f-42ce-8c5d-ef3649269f3c> — описание, пример использования, синтаксис.

ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ

Возвращает статистическое значение, являющееся результатом прогнозирования временного ряда. Тип статистики определяет, какая именно статистика используется этой функцией.

Синтаксис:

ПРЕДСКАЗ.ETS.СТАТ(значения; временная_шкала; тип_статистики; [сезонность]; [заполнение_данных]; [агрегирование])

Аргументы:

Значения — обязательный аргумент. Значения представляют собой ретроспективные данные, на основе которых прогнозируются последующие значения.

Временная_шкала — обязательный аргумент. Независимый массив или интервал числовых данных. Даты во временной шкале должны отстоять одна

от другой на фиксированный интервал и не должны быть нулевыми. Сортировать временную шкалу не обязательно, так как "ПРОГНОЗ". ETS. СТАТ автоматически отсортирует его для вычислений. Если на за предоставленной временной шкале не удалось определить константу, спрогнозировали ее. ETS. СТАТ возвращает #NUM! . Если временная шкала содержит повторяющиеся значения, FORECAST. ETS. СТАТ возвращает #VALUE! . Если диапазоны временной шкалы и значений не одинаковы, ТО ПРОГНОЗ. ETS. СТАТ возвращает ошибку #N/A.

Statistic_type Обязательный. Число от 1 до 8, указывающее, какая статистика будет возвращена для вычисляемой величины прогноза.

Сезонность — необязательный аргумент. Числовое значение. Для значения по умолчанию 1 Excel автоматически определяет для прогноза сезонность и использует положительные целые числа в качестве длины сезонного шаблона. Значение 0 предписывает не использовать фактор сезонности, в результате чего прогноз будет линейным. Если для этого параметра задано положительное целое число, алгоритм использует его в качестве длины шаблона сезонности. Для любого другого значения , FORECAST. ETS. СТАТ возвращает #NUM! ошибку #ЧИСЛО!.

Максимальное значение параметра сезонности — 8760 (количество часов в году). Для любого значения больше этого предела возвращается ошибка #ЧИСЛО!.

Заполнение_данных — необязательный аргумент. Хотя временная шкала требует постоянного шага между точками данных, FORECAST. ETS. СТАТ поддерживает до 30 % отсутствующих данных и автоматически настраивает их. 0 означает, что алгоритм учитывает отсутствующие точки как нули. Если задано значение 1 (вариант по умолчанию), функция определяет отсутствующие значения как среднее между соседними точками.

Агрегирование — необязательный аргумент. Хотя временная шкала требует постоянного шага между точками данных, FORECAST. ETS. СТАТ будет агрегировать несколько точек с одинаковой отметкой времени.

Параметр агрегирования — это числовое значение, определяющее способ агрегирования нескольких значений с одинаковой меткой времени. Для значения по умолчанию 0 используется метод СРЗНАЧ; также доступны варианты СУММ, СЧЁТ, СЧЁТЗ, МИН, МАКС и МЕДИАНА.

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/предсказ-ets-стат-60f2ae14-d0cf-465e-9736-625c5aaa60b4> — описание, пример использования, синтаксис, статистические показатели.

ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ

Возвращает доверительный интервал для прогнозной величины на указанную дату. Доверительный интервал 95 % означает, что 95 % будущих точек данных предположительно окажутся в пределах указанного радиуса от результата, спрогнозированного функцией ПРЕДСКАЗ.ETS (с нормальным распределением). Доверительный интервал помогает определить точность модели прогнозирования. Чем он меньше, тем выше достоверность прогноза для данной точки.

Синтаксис:

ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ(целевая_дата; значения;
временная_шкала; [вероятность]; [сезонность]; [заполнение_данных];
[агрегирование])

Аргументы:

Целевая_дата — обязательный аргумент. Точка данных, для которой предсказывается значение. Целевая дата может быть задана в формате даты/времени или числа. Если она хронологически расположена до конца ретроспективной временной шкалы, функция

ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ возвращает ошибку #ЧИСЛО!.

Значения — обязательный аргумент. Значения представляют собой ретроспективные данные, на основе которых прогнозируются последующие значения.

Временная_шкала — обязательный аргумент. Независимый массив или интервал числовых данных. Даты во временной шкале должны отстоять одна от другой на фиксированный интервал и не должны быть нулевыми.

Сортировать массив значений временной шкалы не обязательно, так как **ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ** автоматически отсортирует ее для расчетов. Если в заданной временной шкале отсутствует фиксированный интервал между точками, **ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ** возвращает ошибку #ЧИСЛО!. Если временная шкала содержит дублирующиеся значения, **ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ** возвращает ошибку #ЗНАЧ!.

Если размеры временной шкалы и массива значений не совпадают, **ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ** возвращает ошибку #Н/Д.

Вероятность — необязательный аргумент. Числовое значение от 0 до 1 (не включительно), определяющее степень достоверности для расчета доверительного интервала. Например, для значения доверительного интервала 90 % выполняется расчет с уровнем достоверности 90 % (90 % будущих точек должны оказаться в пределах указанного радиуса от

прогноза). Значение по умолчанию — 95 %. Для чисел за пределами диапазона (0,1) функция ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ возвращает ошибку #ЧИСЛО!.

Сезонность — необязательный аргумент. Числовое значение. Для значения по умолчанию 1 Excel автоматически определяет для прогноза сезонность и использует положительные целые числа в качестве длины сезонного шаблона. Значение 0 предписывает не использовать фактор сезонности, в результате чего прогноз будет линейным. Если для этого параметра задано положительное целое число, алгоритм использует его в качестве длины шаблона сезонности. Для любого другого значения ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ возвращает ошибку #ЧИСЛО!.

Максимальное значение параметра сезонности — 8760 (количество часов в году). Для любого значения больше этого предела возвращается ошибка #ЧИСЛО!.

Заполнение_данных — необязательный аргумент. Хотя временная шкала требует постоянного шага между точками данных, FORECAST. ETS. До 30 % отсутствующих данных поддерживается до 30 % и автоматически настраивается. 0 означает, что алгоритм учитывает отсутствующие точки как нули. Если задано значение 1 (вариант по умолчанию), функция определяет отсутствующие значения как среднее между соседними точками.

Агрегирование — необязательный аргумент. Хотя временная шкала должна быть задана с фиксированным интервалом между точками данных, функция ПРЕДСКАЗ.ETS.ДОВИНТЕРВАЛ выполняет агрегирование точек с одинаковой меткой времени. Параметр агрегирования — это числовое значение, определяющее способ агрегирования нескольких значений с одинаковой меткой времени. Для значения по умолчанию 0 используется метод СРЗНАЧ; также доступны варианты СУММ, СЧЁТ, СЧЁТЗ, МИН, МАКС и МЕДИАНА.

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/предсказ-ets-довинтервал-функция-предсказ-ets-довинтервал-6d4a7557-11fa-4678-9e6a-dbcc31a7c7df> — описание, пример использования, синтаксис.

ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН

Вычислите или предскажите будущее значение, используя существующие значения. Будущее значение - это значение у для заданного значения х. Существующие значения являются известными значениями х и у, а будущее значение прогнозируется с помощью линейной регрессии. Вы можете

использовать эти функции для прогнозирования будущих продаж, требований к запасам или тенденций потребителей.

Синтаксис:

ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН(x; известные_значения_u; известные_значения_x)

Аргументы:

X Обязательный. Точка данных, для которых требуется спрогнозировать значение.

Известные_значения_u Обязательный. Зависимый массив или диапазон данных.

Известные_значения_x Обязательный. Независимый массив или диапазон данных.

Пример:

ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН		
известные значения y	известные значения x	x
6	20	30
7	28	ответ
9	31	10,60725309
15	38	
21	40	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/en-us/office/forecast-and-forecast-linear-functions-50ca49c9-7b40-4892-94e4-7ad38bbeda99?ui=en-us&rs=en-us&ad=us> —

примечание, описание, пример использования, синтаксис, замечания в использовании, пример вычисления.

ПРОЦЕНТИЛЬ.ВКЛ

Возвращает k-ю перцентиль для значений диапазона, где k — число от 0 и 1 (включая эти числа). Эта функция используется для определения порога приемлемости. Например, можно принять решение экзаменовать только тех кандидатов, которые набрали большее количество баллов, чем 90-я перцентиль.

Синтаксис:

ПРОЦЕНТИЛЬ.ВКЛ(массив; k)

Аргументы:

Массив — обязательный аргумент. Массив или диапазон данных, который определяет относительное положение.

k Обязательный. Значение процентиля в интервале от 0 до 1, включая эти числа.

Пример:

ПРОЦЕНТИЛЬ.ВКЛ	
данные	k
1	0,3
3	ответ
2	1,9
4	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/процентиль-вкл-функция-процентиль-вкл-680f9539-45eb-410b-9a5e-c1355e5fe2ed> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ

Возвращает k-ю процентиль для значений в диапазоне, где k находится в диапазоне от 0 до 1 (неисключимый).

Синтаксис:

ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ(массив; k)

Аргументы:

Массив Обязательный. Массив или диапазон данных, который определяет относительное положение.

K Обязательно. Массив или диапазон данных, который определяет относительное положение.

Пример:

массив	k
1	0,25
2	ответ
3	2,5
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/процентиль-искл-функция-процентиль-искл-bbaa7204-e9e1-4010-85bf-c31dc5dce4ba> — примечание, описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ

Возвращает ранг значения в наборе данных как процентное содержание в наборе данных (от 0 до 1, включая эти числа).

Синтаксис:

ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ(массив; x; [разрядность])

Аргументы:

Массив Обязательный. Массив или диапазон данных с числовыми значениями, который определяет относительное положение.

X Обязательный. Значение, для которого определяется ранг.

Разрядность Необязательный. Значение, определяющее количество значимых цифр для возвращаемого процентного значения. Если этот аргумент опущен, для функции ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ используются три цифры (0, xxx).

Пример:

ПРОЦЕНТРАНГ.ВКЛ	
массив	k
13	2
12	ответ
11	0,333
8	
4	
3	
2	
1	
1	
1	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/процентранг-вкл-функция-процентранг-вкл-149592c9-00c0-49ba-86c1-c1f45b80463a> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ

Возвращает ранг значения в наборе данных как процентное содержание в наборе данных (от 0 до 1, не включая эти числа).

Синтаксис:

ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ(массив; x; [разрядность])

Аргументы:

Массив Обязательный. Массив или диапазон данных с числовыми значениями, который определяет относительное положение.

X Обязательный. Значение, для которого определяется ранг.

Разрядность Необязательный. Значение, определяющее количество значимых цифр для возвращаемого процентного значения. Если этот аргумент опущен, для функции ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ используются три цифры (0,xxx).

Пример:

ПРОЦЕНТРАНГ.ИСКЛ	
массив	х
1	7
2	ответ
3	0,7
6	
6	
6	
7	
8	
9	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/процентранг-искл-функция-процентранг-искл-d8afee96-b7e2-4a2f-8c01-8fcdedaa6314> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ПУАССОН.РАСП

Возвращает распределение Пуассона. Обычное применение распределения Пуассона состоит в предсказании количества событий, происходящих за определенное время, например количества машин, появляющихся на площади за одну минуту.

Синтаксис:

ПУАССОН.РАСП(х; среднее; интегральная)

Аргументы:

Х Обязательный. Количество событий.

Среднее Обязательный. Ожидаемое числовое значение.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму возвращаемого распределения вероятности. Если "накопительный" имеет true, ПУАССОН. DIST возвращает совокупную вероятность того, что число случайных событий будет в порядке от нуля до х включительно; Если этот ложь, возвращается функция массовой вероятности Пуассона, которая вероятность того, что количество произошедших событий будет точно х.

Пример:

ПУАССОН.РАСП		ПУАССОН.РАСП	
х	2	х	2
среднее	5	среднее	5
интегральная	ИСТИНА	интегральная	ЛОЖЬ
ответ	0,124652019	ответ	0,084224337

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-пуассон-расп-8fe148ff-39a2-46cb-abf3-7772695d9636> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

Р

РАНГ.РВ

Возвращает ранг числа в списке чисел, то есть его величину относительно других значений в списке. Если несколько значений имеют одинаковый ранг, возвращается наивысший ранг этого набора значений. Если отсортировать список, то ранг числа будет его позицией.

Синтаксис:

РАНГ.РВ(число; ссылка; [порядок])

Аргументы:

Число Обязательный. Число, для которого определяется ранг.

Ссылка Обязательный. Массив чисел или ссылка на список чисел.

Нечисловые значения в ссылке игнорируются.

Порядок Необязательный. Число, определяющее способ упорядочения.

Пример:

РАНГ.РВ	
данные	ответ
7	5
3,5	
3,5	
1	
2	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/ранг-рв-функция-ранг-рв-284858ce-8ef6-450e-b662-26245be04a40> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

РАНГ.СР

Возвращает ранг числа в списке чисел, то есть его величину относительно других значений в списке. Если несколько значений имеют одинаковый ранг, возвращается среднее.

Синтаксис:

РАНГ.СР(число; ссылка; [порядок])

Аргументы:

Число Обязательный. Число, для которого определяется ранг.

Ссылка Обязательный. Массив чисел или ссылка на список чисел. Нечисловые значения в ссылке игнорируются.

Порядок Необязательный. Число, определяющее способ упорядочения.

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/ранг-ср-функция-ранг-ср-bd406a6f-eb38-4d73-aa8e-6d1c3c72e83a> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

РОСТ

Рассчитывает прогнозируемый экспоненциальный рост на основе имеющихся данных. Функция РОСТ возвращает значения у для последовательности новых значений х, задаваемых с помощью существующих значений х и у. Функцию РОСТ также можно использовать для аппроксимации существующих значений х и у экспоненциальной кривой.

Синтаксис:

РОСТ(известные_значения_у; [известные_значения_х]; [новые_значения_х]; [конст])

Аргументы:

Известные_значения_у — обязательный аргумент. Множество значений у в уравнении $y = b \cdot m^x$, которые уже известны.

Известные_значения_x Необязательный. Множество значений x, которые могут быть уже известны для соотношения $y = b * m^x$.

Новые_значения_x — необязательный аргумент. Новые значения x, для которых функция РОСТ возвращает соответствующие значения y.

Конст — необязательный аргумент. Логическое значение, которое указывает, должна ли константа b равняться 1.

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-рост-541a91dc-3d5e-437d-b156-21324e68b80d> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

С

СКОС

Возвращает асимметрию распределения. Асимметрия характеризует степень несимметричности распределения относительно его среднего.

Положительная асимметрия указывает на отклонение распределения в сторону положительных значений. Отрицательная асимметрия указывает на отклонение распределения в сторону отрицательных значений.

Синтаксис:

СКОС(число1;[число2];...)

Аргументы:

Число1; число2... Аргумент "число1" является обязательным, последующие числа необязательные. От 1 до 255 аргументов, для которых вычисляется асимметрия. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, можно использовать один массив или ссылку на массив.

Пример:

СКОС	
3	ответ
4	0,359543071
5	
2	
3	
4	
5	
6	
4	
7	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-скос-bdf49d86-b1ef-4804-a046-28eaea69c9fa> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СКОС.Г

Возвращает асимметрию распределения на основе заполнения: характеристика степени асимметрии распределения относительно его среднего.

Синтаксис:

СКОС.Г(число 1;[число 2];...)

Аргументы:

Число 1, число 2,... Число 1 — обязательный аргумент, последующие числа — необязательны. Число 1, число 2,... — это числа или названия, массивы или ссылка от 1 до 254, содержащие числа, для которых нужно установить асимметрию заполнения.

Пример:

СКОС.Г	
	3 ответ
	4 0,303193339
	5
	2
	3
	4
	5
	6
	4
	7

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/скос-г-функция-скос-г-76530a5c-99b9-48a1-8392-26632d542fcb> — описание, синтаксис, замечания в использовании, пример вычисления.

СРГАРМ

Возвращает среднее гармоническое множества данных. Среднее гармоническое — это величина, обратная среднему арифметическому обратных величин.

Синтаксис:

СРГАРМ(число1;[число2];...)

Аргументы:

Число1, число2,... — от 1 до 255 аргументов, для которых вычисляется среднее геометрическое. "Число1" обязательно, последующие числа — нет. Вместо аргументов, разделенных точками с запятой, можно использовать один массив или ссылку на массив.

Пример:

СРГАРМ	
4	ответ
5	5,028375962
8	
7	
11	
4	
3	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-сргарм-5efd9184-fab5-42f9-b1d3-57883a1d3bc6> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СРГЕОМ

Возвращает среднее геометрическое значений массива или интервала положительных чисел. Например, функцией СРГЕОМ можно воспользоваться для вычисления средних темпов роста, если задан составной доход с переменными ставками.

Синтаксис:

СРГЕОМ(число1;[число2];...)

Аргументы:

Число1, число2,... — от 1 до 255 аргументов, для которых вычисляется среднее геометрическое. "Число1" обязательно, последующие числа — нет. Вместо аргументов, разделенных точками с запятой, можно использовать один массив или ссылку на массив.

Пример:

СРГЕОМ	
4	ответ
5	5,47698697
8	
7	
11	
4	
3	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-срgeom-dbf1ac48d-25a5-40a0-ab83-0b38980e40d5> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СРЗНАЧ

Возвращает среднее арифметическое аргументов. Например, если диапазон A1:A20 содержит числа, формула =СРБ(A1:A20) возвращает среднее из этих чисел.

Синтаксис:

СРЗНАЧ(число1;[число2];...)

Аргументы:

Число1 Обязательный аргумент. Первое число, ссылка на ячейку или диапазон, для которого требуется вычислить среднее значение.

Число2... Необязательный. Дополнительные числа, ссылки на ячейки или диапазоны, для которых нужно вычесть среднее значение, не более 255.

Пример:

СРЗНАЧ	
10	ответ
7	11
9	
27	
2	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/срзнач-функция-срзнач-047bac88-d466-426c-a32b-8f33eb960cf6> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СРЗНАЧА

Вычисляет среднее арифметическое для значений заданных в списке аргументов.

Синтаксис:

СРЗНАЧА(значение1;[значение2];...)

Аргументы:

Значение1, значение2,... — аргумент "значение1" является обязательным, следующие за ним значения — нет. От 1 до 255 ячеек, диапазонов ячеек или значений, для которых необходимо вычислить среднее.

Пример:

СРЗНАЧА	
10	ответ
7	5,6
9	
2	
недоступно	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-срзнача-f5f84098-d453-4f4c-bbba-3d2c66356091> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СРЗНАЧЕСЛИ

Возвращает среднее значение (среднее арифметическое) всех ячеек в диапазоне, которые соответствуют данному условию.

Синтаксис:

СРЗНАЧЕСЛИ(диапазон, условия, [диапазон_усреднения])

Аргументы:

Диапазон. Обязательный. Одна или несколько ячеек для вычисления среднего, включающих числа или имена, массивы или ссылки, содержащие числа.

Условие. Обязательный. Условие в форме числа, выражения, ссылки на ячейку или текста, которое определяет ячейки, используемые при вычислении среднего. Например, условие может быть выражено следующим образом: 32, "32", ">32", "яблоки" или B4.

Диапазон_усреднения. Необязательный. Фактическое множество ячеек для вычисления среднего. Если этот параметр не указан, используется диапазон.

Пример:

СРЗНАЧЕСЛИ	
100000	7000
200000	14000
300000	21000
400000	28000
ответ	14000

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-срзначесли-faec8e2e-0dec-4308-af69-f5576d8ac642> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СРЗНАЧЕСЛИМН

Возвращает среднее значение (среднее арифметическое) всех ячеек, которые соответствуют нескольким условиям.

Синтаксис:

СРЗНАЧЕСЛИМН(диапазон_усреднения;диапазон_условий1;условие1;
[диапазон_условий2;условие2];...)

Аргументы:

Диапазон_усреднения: обязательный. Одна или несколько ячеек для вычисления среднего с числами или именами, массивами или ссылками, содержащими числа.

Диапазон_условий1, диапазон_условий2, ... параметр "диапазон_условий1" — обязательный, остальные диапазоны условий — нет. От 1 до 127 интервалов, в которых проверяется соответствующее условие.

Условие1, условие2, ... Параметр "условие1" является обязательным, остальные условия — нет. От 1 до 127 условий в форме числа, выражения, ссылки на ячейку или текста, определяющих ячейки, для которых будет вычисляться среднее. Например, условие может быть выражено следующим образом: 32, "32", ">32", "яблоки" или В4.

Пример:

	Тест	Тест	Экзамен
	Оценка	Оценка	Оценка
Климов	75	85	87
Покровская	94	80	88
Жданов	86	93	Не выполнено
Быков	Не выполнено	75	75
ответ	75		

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/срзначеслимн-функция-срзначеслимн-48910c45-1fc0-4389-a028-f7c5c3001690> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СРОТКЛ

Возвращает среднее абсолютных значений отклонений точек данных от среднего. СРОТКЛ является мерой разброса множества данных.

Синтаксис:

СРОТКЛ(число1;[число2];...)

Аргументы:

Число1, число2,... — аргумент "число1" является обязательным, следующие за ним — нет. От 1 до 255 аргументов, для которых необходимо определить среднее абсолютных отклонений. Вместо аргументов, разделенных точками с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.

Пример:

СРЗНАЧЕСЛИ	
4	ответ
5	1,020408163
6	
7	
5	
4	
3	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-сроткл-58fe8d65-2a84-4dc7-8052-f3f87b5c6639> — описание, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СТАНДОТКЛОН.В

Оценивает стандартное отклонение по выборке. Логические значения и текст игнорируются. Стандартное отклонение — это мера того, насколько широко разбросаны точки данных относительно их среднего.

Синтаксис:

СТАНДОТКЛОН.В(число1;[число2];...)

Аргументы:

Число1 Обязательный. Первый числовой аргумент, соответствующий выборке из генеральной совокупности. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.

Число2... Необязательный. Числовые аргументы 2—254, соответствующие выборке из генеральной совокупности. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.

Пример:

СТАНДОТКЛОН.В	
1345	ответ
1301	27,46391572
1368	
1322	
1310	
1370	
1318	
1350	
1303	
1299	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/стандотклон-в-функция-стандотклон-в-7d69cf97-0c1f-4acf-be27-f3e83904cc23> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СТАНДОТКЛОН.Г

Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности, заданной аргументами. При этом логические значения и текст игнорируются.

Стандартное отклонение — это мера того, насколько широко разбросаны точки данных относительно их среднего.

Синтаксис:

СТАНДОТКЛОН.Г(число1;[число2];...)

Аргументы:

Число1 Обязательный. Первый числовой аргумент, соответствующий генеральной совокупности.

Число2... Необязательный. Числовые аргументы 2—254, соответствующие генеральной совокупности. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.

Пример:

СТАНДОТКЛОН.Г	
1345	ответ
1301	26,05455814
1368	
1322	
1310	
1370	
1318	
1350	
1303	
1299	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/стандотклон-г-функция-стандотклон-г-6e917c05-31a0-496f-ade7-4f4e7462f285> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СТАНДОТКЛОНА

Оценивает стандартное отклонение по выборке. Стандартное отклонение — это мера того, насколько широко разбросаны точки данных относительно их среднего.

Синтаксис:

СТАНДОТКЛОНА(значение1;[значение2];...)

Аргументы:

Значение1, значение2,... Аргумент "значение1" является обязательным, последующие значения необязательные. От 1 до 255 значений,

соответствующих выборке из генеральной совокупности. Вместо аргументов, разделяемых точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.

Пример:

СТАНДОТКЛОНА	
1345	ответ
1301	27,46391572
1368	
1322	
1310	
1370	
1318	
1350	
1303	
1299	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/стандотклонна-функция-стандотклонна-5ff38888-7ea5-48de-9a6d-11ed73b29e9d> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СТАНДОТКЛОНПА

Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности, заданной аргументами, которые могут включать текст и логические значения.

Стандартное отклонение — это мера того, насколько широко разбросаны точки данных относительно их среднего.

Синтаксис:

СТАНДОТКЛОНПА(значение1;[значение2];...)

Аргументы:

Значение1,значение2,... Аргумент "значение1" является обязательным, последующие значения необязательные. От 1 до 255 значений, соответствующих генеральной совокупности. Вместо аргументов, разделяемых точкой с запятой, можно использовать массив или ссылку на массив.

Пример:

СТАНДОТКЛОНПА	
1345	ответ
1301	26,05455814
1368	
1322	
1310	
1370	
1318	
1350	
1303	
1299	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/стандотклонпа-функция-стандотклонпа-5578d4d6-455a-4308-9991-d405afe2c28c> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СТОШУХ

Возвращает стандартную ошибку предсказанных значений y для каждого значения x в регрессии. Стандартная ошибка — это мера ошибки предсказанного значения y для отдельного значения x .

Синтаксис:

СТОШУХ(известные_значения_y;известные_значения_x)

Аргументы:

Известные_значения_y Обязательный. Массив или диапазон зависимых точек данных.

Известные_значения_x Обязательный. Массив или диапазон независимых точек данных.

Пример:

СТОШУХ	
изв знач у	изв зна х
2	6
3	5
9	11
1	7
8	5
7	4
5	4
ответ	3,30571895

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-стошух-6ce74b2c-449d-4a6e-b9ac-f9cef5ba48ab> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СТЮДЕНТ.ОБР

Возвращает левостороннее обратное t-распределение Стьюдента.

Синтаксис:

СТЮДЕНТ.ОБР(вероятность;степени_свободы)

Аргументы:

Вероятность Обязательный. Вероятность, соответствующая t-распределению Стьюдента.

Степени_свободы Обязательный. Число степеней свободы, характеризующее распределение.

Пример:

СТЮДЕНТ.ОБР	
вероятность	0,75
степени свободы	2
ответ	0,816496581

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/студент-обр-функция-студент-обр-2908272b-4e61-4942-9df9-a25fec9b0e2e> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СТЮДЕНТ.ОБР.2X

Возвращает двустороннее обратное t-распределение Стьюдента.

Синтаксис:

СТЮДЕНТ.ОБР.2X(вероятность;степени_свободы)

Аргументы:

Вероятность Обязательный. Вероятность, соответствующая t-распределению Стьюдента.

Степени_свободы Обязательный. Число степеней свободы, характеризующее распределение.

Пример:

СТЮДЕНТ.ОБР.2X	
вероятность	0,546449
степени свободы	60
ответ	0,606533076

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-студент-обр-2х-се72ea19-ec6c-4be7-bed2-b9baf2264f17> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СТЮДЕНТ.РАСП

Возвращает левостороннее t-распределение Стьюдента. T-распределение используется для проверки гипотез при малом объеме выборки. Данную функцию можно использовать вместо таблицы критических значений t-распределения.

Синтаксис:

СТЮДЕНТ.РАСП(х;степени_свободы;интегральная)

Аргументы:

X Обязательный. Числовое значение, для которого требуется вычислить распределение.

Степени_свободы Обязательный. Целое, указывающее число степеней свободы.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция СТЬЮДЕНТ.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

Пример:

СТЬЮДЕНТ.РАСП		СТЬЮДЕНТ.РАСП	
х	60	х	8
степени свободы	1	степени свободы	3
интегральная	ИСТИНА	интегральная	ЛОЖЬ
ответ	0,994695326	ответ	0,000736907

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/студент-расп-функция-студент-расп-4329459f-ae91-48c2-bba8-1ead1c6c21b2> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х

Возвращает двустороннее t-распределение Стьюдента. Т-распределение Стьюдента используется для проверки гипотез при малом объеме выборки. Данную функцию можно использовать вместо таблицы критических значений t-распределения.

Синтаксис:

СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х(х;степени_свободы)

Аргументы:

Х Обязательный. Числовое значение, для которого требуется вычислить распределение.

Степени_свободы Обязательный. Целое, указывающее число степеней свободы.

Пример:

СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х	
х	1,959999998
степени свободы	60
ответ	0,05464493

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-студент-расп-2х-198e9340-e360-4230-bd21-f52f22ff5c28> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СТЮДЕНТ.РАСП.ПХ

Возвращает правостороннее t-распределение Стьюдента. Т-распределение используется для проверки гипотез при малом объеме выборки. Данную функцию можно использовать вместо таблицы критических значений t-распределения.

Синтаксис:

СТЮДЕНТ.РАСП.ПХ(х;степени_свободы)

Аргументы:

Х Обязательный. Числовое значение, для которого требуется вычислить распределение.

Степени_свободы Обязательный. Целое, указывающее число степеней свободы.

Пример:

СТЮДЕНТ.РАСП.2Х	
х	1,959999998
степени свободы	60
ответ	0,027322465

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-студент-расп-пх-20a30020-86f9-4b35-af1f-7ef6ae683eda> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СТЮДЕНТ.ТЕСТ

Возвращает вероятность, соответствующую t-тесту Стьюдента. Функция СТЮДЕНТ.ТЕСТ позволяет определить вероятность того, что две выборки взяты из генеральных совокупностей, которые имеют одно и то же среднее.

Синтаксис:

СТЮДЕНТ.ТЕСТ(массив1;массив2;хвосты;тип)

Аргументы:

Массив1 Обязательный. Первый набор данных.

Массив2 Обязательный. Второй набор данных.

Хвосты Обязательный. Число хвостов распределения. Если значение "хвосты" = 1, функция СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ возвращает одностороннее распределение. Если значение "хвосты" = 2, функция СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ возвращает двустороннее распределение.

Пример:

СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ	
данные 1	данные 2
3	6
4	19
5	3
8	2
9	14
1	4
2	5
4	17
5	1
ответ	0,196015785

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-студент-тест-d4e08ec3-c545-485f-962e-276f7cbcd055> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СЧЁТ

Функция СЧЁТ подсчитывает количество ячеек, содержащих числа, и количество чисел в списке аргументов. Функция СЧЁТ используется для определения количества числовых ячеек в диапазонах и массивах чисел

Синтаксис:

СЧЁТ(значение1;[значение2];...)

Аргументы:

Значение1 — обязательный аргумент. Первый элемент, ссылка на ячейку или диапазон, для которого требуется подсчитать количество чисел.

Значение2; ... — необязательный аргумент. До 255 дополнительных элементов, ссылок на ячейки или диапазонов, в которых требуется подсчитать количество чисел.

Пример:

СЧЕТ	
08.12.2008	ответ
19	3
22,24	
ИСТИНА	
#ДЕЛ/0!	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-счёт-a59cd7fc-b623-4d93-87a4-d23bf411294c> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СЧЁТЕСЛИ

С помощью статистической функции СЧЁТЕСЛИ можно подсчитать количество ячеек, отвечающих определенному условию (например, число клиентов в списке из определенного города).

Синтаксис:

СЧЁТЕСЛИ(диапазон;критерий)

Аргументы:

Диапазон (обязательный) Группа ячеек, для которых нужно выполнить подсчет. Диапазон может содержать числа, массивы, именованный диапазон или ссылки на числа. Пустые и текстовые значения игнорируются.

Критерий (обязательный) Число, выражение, ссылка на ячейку или текстовая строка, которая определяет, какие ячейки нужно подсчитать.

Пример:

СЧЁТЕСЛИ	
яблоки	32
апельсины	54
персики	75
яблоки	86
ответ	2

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/счѐтесли-функция-счѐтесли-e0de10c6-f885-4e71-abb4-1f464816df34> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СЧѐТЕСЛИМН

Функция СЧѐТЕСЛИМН применяет критерии к ячейкам в нескольких диапазонах и вычисляет количество соответствий всем критериям.

Синтаксис:

СЧѐТЕСЛИМН(диапазон_условия1;условие1;[диапазон_условия2;условие2];...)

Аргументы:

Диапазон_условия1. Обязательный аргумент. Первый диапазон, в котором необходимо проверить соответствие заданному условию.

Условие1. Обязательный аргумент. Условие в форме числа, выражения, ссылки на ячейку или текста, которые определяют, какие ячейки требуется учитывать. Например, условие может быть выражено следующим образом: 32, ">32", B4, "яблоки" или "32".

Диапазон_условия2, условие2... Необязательный аргумент.

Дополнительные диапазоны и условия для них. Разрешается использовать до 127 пар диапазонов и условий.

Пример:

СЧЕТЕСЛИМН			
Ильина	Да	Нет	Нет
Егоров	Да	Да	Нет
Шашков	Да	Да	Да
Климов	Нет	Да	Да
ответ		1	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-счѐтеслимн-dda3dc6e-f74e-4aee-88bc-aa8c2a866842> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СЧѐТЗ

Функция СЧѐТЗ подсчитывает количество заполненных ячеек в диапазон.

Синтаксис:

СЧЁТЗ(значение1;[значение2];...)

Аргументы:

Значение1 — обязательный аргумент. Первый аргумент, представляющий значения, количество которых требуется подсчитать.

Значение2; ... — необязательный аргумент. Дополнительные аргументы, представляющие значения, количество которых требуется подсчитать. Аргументов может быть не более 255.

Пример:

СЧЕТЗ	
39790	ответ
19	5
22,24	
ИСТИНА	
#ДЕЛ/0!	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/счѐтз-функция-счѐтз-7dc98875-d5c1-46f1-9a82-53f3219e2509> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

СЧИТАТЬПУСТОТЫ

Для подсчета количества пустых ячеек в диапазоне ячеек используйте функцию СЧИТАТЬПУСТО (одну из статистических функций).

Синтаксис:

СЧИТАТЬПУСТОТЫ(диапазон)

Аргументы:

Диапазон — обязательный аргумент. Диапазон, в котором требуется подсчитать количество пустых ячеек.

Пример:

СЧИТАТЬПУСТОТЫ		
	6	
		27
	4	34
ответ		2

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-считатьпустоты-6a92d772-675c-4bee-b346-24af6bd3ac22> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

Т

ТЕНДЕНЦИЯ

Функция ТЕНДЕНЦИЯ возвращает значения по линейному тренду. Она помещается прямой линией (методом наименьших квадратов) `known_y` и `known_x` массива. Функции ТЕНДЕНЦИЯ возвращают значения `y` в этой строке для массива `new_x`, который вы указали.

Синтаксис:

ТЕНДЕНЦИЯ(известные_значения_y; [известные_значения_x];
[новые_значения_x]; [конст])

Аргументы:

известные_значения_y Обязательная. Множество значений `y`, для которых уже известно соотношение $y = mx + b$.

Известные_значения_x Необязательная. Множество значений `x`, для которых, возможно, уже известно соотношение $y = mx + b$ или массив имеет тот же размер, что и известные значения `y`

Новые_значения_x Необязательная. Новые значения `x`, для которых ТРЕНД возвращает соответствующие значения

Конст Необязательная. Логическое значение: константа `b` вычисляется обычным образом при значении ИСТИНА или отсутствии значений и равна 0 при значении ЛОЖЬ.

Пример:

ТЕНДЕНЦИЯ		
	1	57,4
	2	58,2
	3	57,9
	4	58,6
	5	59,3
	6	59,6
	7	60
ОТВЕТ		60

Ссылка:

<https://exceltable.com/funkcii-excel/primer-funkcii-tendenciya> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

У

УРЕЗСРЕДНЕЕ

Возвращает среднее внутренности множества данных. УРЕЗСРЕДНЕЕ вычисляет среднее, отбрасывая заданный процент данных с экстремальными значениями. Можно использовать эту функцию, чтобы исключить из анализа выбросы.

Синтаксис:

УРЕЗСРЕДНЕЕ(массив; доля)

Аргументы:

Массив Обязательный. Массив или диапазон усекаемых и усредняемых значений.

Доля Обязательный. Доля точек данных, исключаемых из вычислений. Например, если доля = 0,2, то из набора данных, содержащего 20 точек, исключаются 4 точки (20 x 0,2): 2 точки с наибольшими значениями и 2 точки с наименьшими значениями.

Пример:

УРЕЗСРЕДНЕЕ	
4	ответ
5	3,777777778
6	
7	
2	
3	
4	
5	
1	
2	
3	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-урезсреднее-d90c9878-a119-4746-88fa-63d988f511d3> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

Ф

ФИ

Возвращает значение функции плотности для стандартного нормального распределения.

Синтаксис:

$\text{ФИ}(x)$

Аргументы:

X Обязательный аргумент. X — это число, для которого необходимо установить плотность стандартного нормального распределения.

Пример:

ФИ	
x	0,75
ответ	0,301137432

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/фи-функция-фи-23e49bc6-a8e8-402d-98d3-9ded87f6295c> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ФИШЕР

Возвращает преобразование Фишера для аргумента x . Это преобразование строит функцию, которая имеет нормальное, а не асимметричное распределение. Данная функция используется для проверки гипотез с помощью коэффициента корреляции.

Синтаксис:

ФИШЕР(x)

Аргументы:

X — обязательный аргумент. Числовое значение, для которого необходимо получить преобразование.

Пример:

ФИШЕР	
x	0,75
ответ	0,972955075

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-фишер-d656523c-5076-4f95-b87b-7741bf236c69> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ФИШЕРОБР

Возвращает обратное значение для преобразования Фишера. Это преобразование используется при анализе корреляции между массивами или интервалами данных. Если $y = \text{ФИШЕР}(x)$, то $\text{ФИШЕРОБР}(y) = x$.

Синтаксис:

ФИШЕРОБР(y)

Аргументы:

y — обязательный аргумент. Значение, для которого необходимо выполнить обратное преобразование.

Пример:

ФИШЕРОБР	
y	0,972955
ответ	0,749999967

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-фишеробр-62504b39-415a-4284-a285-19c8e82f86bb> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

Х

ХИ2.ОБР

Возвращает значение, обратное левосторонней вероятности распределения хи-квадрат. Функция распределения хи-квадрат обычно используется для изучения вариации в процентах какой-либо величины между выборками — например, части дня, которую люди проводят у телевизора.

Синтаксис:

ХИ2.ОБР(вероятность;степени_свободы)

Аргументы:

Вероятность — обязательный аргумент. Вероятность, связанная с распределением хи-квадрат.

Степени_свободы — обязательный аргумент. Число степеней свободы.

Пример:

ХИ2.ОБР	
вероятность	0,93
степень свободы	1
ответ	3,283020287

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-хи2-обр-400db556-62b3-472d-80b3-254723e7092f> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ХИ2.ОБР.ПХ

Возвращает значение, обратное правосторонней вероятности распределения хи-квадрат. Если вероятность = ХИ2.РАСП.ПХ(х;...), то ХИ2.ОБР.ПХ(вероятность;...) = х. Эта функция позволяет сравнить наблюдаемые результаты с ожидаемыми, чтобы определить, верна ли исходная гипотеза.

Синтаксис:

ХИ2.ОБР.ПХ(вероятность; степени_свободы)

Аргументы:

Вероятность — обязательный аргумент. Вероятность, связанная с распределением хи-квадрат.

Степени_свободы — обязательный аргумент. Число степеней свободы.

Пример:

ХИ2.ОБР.ПХ	
вероятность	0,050001
степень свободы	10
ответ	18,30697346

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/хи2-обр-пх-функция-хи2-обр-пх-435b5ed8-98d5-4da6-823f-293e2cbc94fe> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ХИ2.РАСП

Возвращает распределение хи-квадрат. Функция распределения хи-квадрат обычно используется для изучения вариации в процентах какой-либо величины между выборками — например, части дня, которую люди проводят у телевизора.

Синтаксис:

ХИ2.РАСП(х;степени_свободы;интегральная)

Аргументы:

Х — обязательный аргумент. Значение, для которого требуется вычислить распределение.

Степени_свободы — обязательный аргумент. Число степеней свободы.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция ХИ2.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

Пример:

ХИ2.РАСП		ХИ2.РАСП	
х	0,5	х	2
степень свободы	1	степень свободы	3
интегральна	ИСТИНА	интегральна	ЛОЖЬ
ответ	0,520499878	ответ	0,207553749

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-хи2-расп-8486b05e-5c05-4942-a9ea-f6b341518732> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ХИ2.РАСП.ПХ

Возвращает правостороннюю вероятность распределения хи-квадрат. Распределение χ^2 связано с критерием χ^2 . Критерий χ^2 используется для сравнения ожидаемых и наблюдаемых значений.

Синтаксис:

ХИ2.РАСП.ПХ(х;степени_свободы)

Аргументы:

Х — обязательный аргумент. Значение, для которого требуется вычислить распределение.

Степени_свободы — обязательный аргумент. Число степеней свободы.

Пример:

ХИ2.РАСП.ПХ	
х	18,307
степень свободы	10
ответ	0,050000589

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-хи2-расп-пх-dc4832e8-ed2b-49ae-8d7c-b28d5804c0f2> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ХИ2.ТЕСТ

Возвращает критерий независимости. Функция ХИ2.ТЕСТ возвращает значение статистики для распределения хи-квадрат (χ^2) и соответствующее число степеней свободы. Критерий χ^2 можно использовать для определения того, подтверждается ли гипотеза экспериментом.

Синтаксис:

ХИ2.ТЕСТ(фактический_интервал;ожидаемый_интервал)

Аргументы:

Фактический_интервал — обязательный аргумент. Интервал данных, который содержит результаты наблюдений, подлежащие сравнению с ожидаемыми значениями.

Ожидаемый_интервал — обязательный аргумент. Интервал данных, который содержит отношение произведений итогов по строкам и столбцам к общему итогу.

Пример:

ХИ2.ТЕСТ	
мужчины фактич	женщины фактич
58	35
11	25
10	23
мужчины прогноз	женщины прогноз
45,35	47,65
17,56	18,44
16,09	16,91
ответ	0,000308192

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-хи2-тест-2e8a7861-b14a-4985-aa93-fb88de3f260f> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

Ч

ЧАСТОТА

Функция ЧАСТОТА используется для определения количества вхождения определенных величин в заданный интервал и возвращает данные в виде массива значений.

Синтаксис:

ЧАСТОТА(массив_данных; массив_интервалов)

Аргументы:

Массив_данных Обязательный. Массив или ссылка на множество данных, для которых вычисляются частоты.

Массив_интервалов Обязательный. Массив интервалов или ссылка на интервалы, в которых группируются значения из массива данных.

Пример:

ЧАСТОТА	
79	70
85	79
78	89
85	ответ
50	1
81	2
95	4
88	2
97	

Ссылка:

<https://exceltable.com/funkcii-excel/primery-funkcii-chastota> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

Э

ЭКСП.РАСП

Возвращает экспоненциальное распределение. Функция ЭКСП.РАСП используется для моделирования временных задержек между событиями,

например времени, которое потребуется на доставку денежного перевода через автоматизированную банковскую систему.

Синтаксис:

ЭКСП.РАСП(х;лямбда;интегральная)

Аргументы:

х — обязательный аргумент. Значение функции.

Лямбда — обязательный аргумент. Значение параметра.

Интегральная — обязательный аргумент. Логическое значение, определяющее форму экспоненциальной функции, которую следует использовать. Если аргумент "интегральная" имеет значение ИСТИНА, функция ЭКСП.РАСП возвращает интегральную функцию распределения; если имеет значение ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения.

Пример:

ЭКСП.РАСП		ЭКСП.РАСП	
х	0,2	х	0,2
лямбда	10	лямбда	10
интегральная	ИСТИНА	интегральная	ЛОЖЬ
ответ	0,864664717	ответ	1,353352832

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/эксп-расп-функция-эксп-расп-4c12ae24-e563-4155-bf3e-8b78b6ae140e> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.

ЭКСЦЕСС

Возвращает эксцесс множества данных. Эксцесс характеризует относительную остроконечность или сглаженность распределения по сравнению с нормальным распределением. Положительный эксцесс обозначает относительно остроконечное распределение. Отрицательный эксцесс обозначает относительно сглаженное распределение.

Синтаксис:

ЭКСЦЕСС(число1; [число2]; ...)

Аргументы:

Число1, число2,... Аргумент "число1" является обязательным, последующие числа необязательные. От 1 до 255 аргументов, для которых вычисляется эксцесс. Вместо аргументов, разделенных запятой, можно использовать один массив или ссылку на массив.

Пример:

ЭКСЦЕСС	
3	ответ
4	-0,151799637
5	
2	
3	
4	
5	
6	
4	
7	

Ссылка:

<https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-эксцесс-bc3a265c-5da4-4dcb-b7fd-c237789095ab> — описание, пример использования, синтаксис, замечания в использование, пример вычисления.